

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 3
з курсу “Безпроводні та мобільні мережі”
на тему: “Визначення параметрів сигналу Wi-Fi-мережі”

Виконав:

Студент. гр. Феп-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Проф. Сергій РЕНДЗІНЯК

Львів – 2026

Мета роботи:

- 1) ознайомитись з основними характеристиками Wi-Fi-мереж;
- 2) навчитися визначати параметри та характеристики Wi-Fi-мере

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

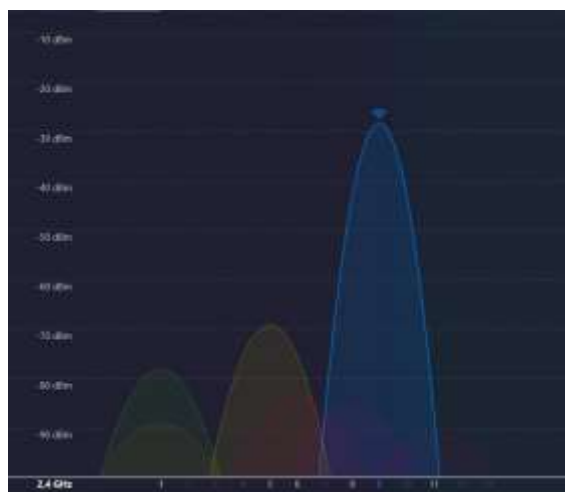
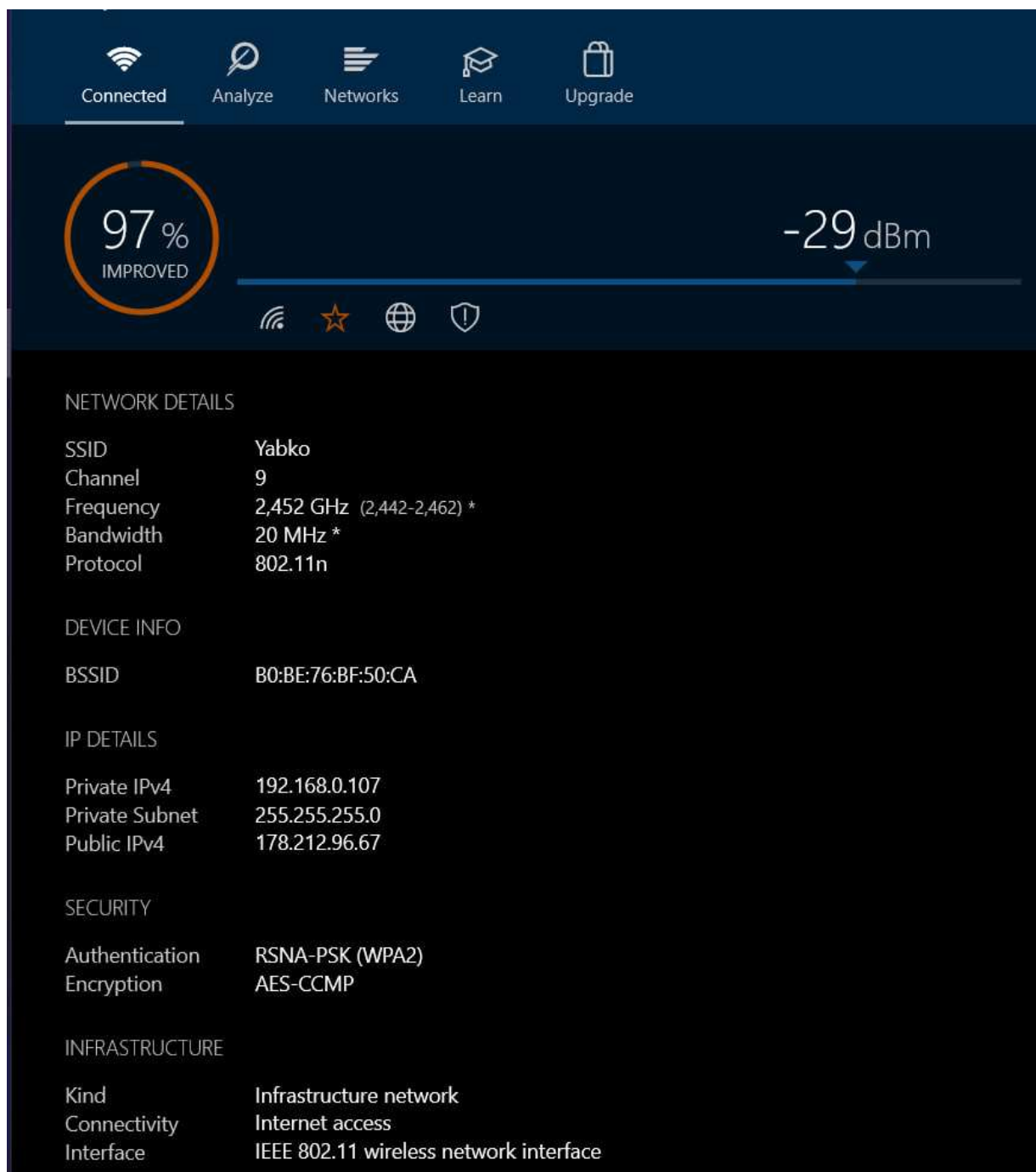
1. Отримані підчас сканування Wi-Fi-мереж (до 5) результати записати в табл. 1. За можливості відобразити дані для різних діапазонів Wi-Fi.

Сканування за допомогою AirPort-Utility на Iphone 13 Pro Max

№ п/п	Ім'я мережі (SSID)	Рівень сигналу (RSSI), dBm	Діапазон Wi-Fi, GHz	Номер каналу	Частота несної каналу, MHz	Ширина смуги пропускання каналу, MHz
1	Yabko	-27	2.452	9	2452	20
2	Natalia	-71	2.432	5	2432	20
3	Vinga37	-81	2.437	6	2437	20
4	Anuta	-84	2.432	5	2432	20
5	Rokki	-89	2.412	1	2412	20

Готово Стоп Усі мережі Yabko 80:8E:76:BF:50:CA RSSI -27 дБм Канал 9 20:01:31 Natalia 58:D9:D5:89:82:58 RSSI -71 дБм Канал 5 20:01:31 Vinga37 02:E0:4C:9D:69:A8 RSSI -81 дБм Канал 6 20:01:31 TP-Link_55EB 8C:90:2D:36:55:EB RSSI -84 дБм Канал 3 20:01:31 Anuta 40:EE:15:13:C7:54 RSSI -84 дБм Канал 5 20:01:31	20:01 Готово Стоп Anuta 40:EE:15:13:C7:54 RSSI -84 дБм Канал 5 20:01:36 @Ruijie-s74D2 72:85:C4:8F:74:D4 RSSI -87 дБм Канал 11 20:01:36 72:85:C4:D8:9E:F6 RSSI -88 дБм Канал 1 20:01:36 Rokki 72:85:C4:88:9E:F6 RSSI -89 дБм Канал 1 20:01:36
--	--

Сканування за допомогою WiFi Analyzer



2. Проаналізувати якість Wi-Fi зв'язку різних мереж, навести необхідні скріншоти зображень використаних програм аналізу Wi-Fi-мереж, надати практичні рекомендації.

RSSI характеризує потужність сигналу, прийнятого клієнтським пристроєм. Чим ближче значення RSSI до 0 dBm, тим сильніший сигнал і стабільніший зв'язок.

- **-27 dBm (Yabko)** — відмінний (ідеальний) рівень сигналу.
- **-71 dBm (Natalia)** — задовільний рівень сигналу, нижче середнього.
- **-81 dBm (Vinga37)** — поганий сигнал.
- **-84 dBm (Anuta)** — поганий сигнал.
- **-89 dBm (Rokki)** — неприйнятний сигнал, зв'язок дуже нестабільний.

Висновок: Найкращий рівень сигналу має мережа Yabko, що забезпечує максимально стабільне з'єднання. Інші мережі є сусідніми, і їхній сигнал є слабким або неприйнятним, що ускладнює надійну передачу даних.

Діапазон Wi-Fi (GHz)

- **2.4 GHz:** Yabko, Natalia, Vinga37, Anuta, Rokki
- **5 GHz:** Відсутні

Діапазон 2.4 ГГц забезпечує більшу дальність поширення сигналу та краще проходить крізь стіни, але є більш завантаженим і схильним до перешкод. Діапазон 5 ГГц дозволяє досягти вищих швидкостей передачі даних, проте має менший радіус дії.

Висновок: Усі проскановані мережі працюють виключно у діапазоні 2.4 ГГц. Це свідчить про високу завантаженість радіоефіру, що може створювати взаємні перешкоди (особливо на 5-му каналі, де працюють одночасно мережі Natalia та Anuta).

Ширина смуги пропускання каналу (MHz)

- **20 MHz:** Yabko, Natalia, Vinga37, Anuta, Rokki

Ширина смуги пропускання безпосередньо впливає на максимальну швидкість передачі даних.

Висновок: Усі мережі використовують стандартну ширину смуги 20 МГц. Це є оптимальним і найбільш стабільним рішенням для сильно завантаженого діапазону 2.4 ГГц, оскільки дозволяє мінімізувати інтерференцію між сусідніми точками доступу.

Загальний висновок

- Найкращу якість сигналу демонструє мережа Yabko (-27 dBm), що робить її ідеальною для стабільного повсякденного використання.

- Всі виявлені мережі працюють в одному діапазоні (2.4 ГГц), що створює щільну завантаженість ефіру.
- Для покращення якості Wi-Fi зв'язку та досягнення вищих швидкостей передачі даних рекомендується перехід на обладнання з підтримкою діапазону 5 ГГц, оскільки він у даній локації є абсолютно вільним від сусідських мереж.

Сканування радіоефіру проводилося двома різними інструментами: мобільним додатком **AirPort-Utility** та десктопною програмою **WiFi Analyzer на ОС Windows**. Порівняння результатів їхньої роботи дозволяє зробити такі висновки:

1. **Глибина аналізу та візуалізація (Перевага Windows):** Десктопний додаток WiFi Analyzer надає значно ширший спектр технічних даних. Він не просто фіксує наявність мереж, а будує наочні графіки розподілу потужності по частотах. Це дозволяє візуально оцінити накладання каналів, рівень інтерференції від сусідських роутерів та ширину смуги пропускання.
2. **Мобільність та базовий моніторинг (Перевага iOS):** Через системні обмеження операційної системи від Apple, вбудована утиліта AirPort видає інформацію у вигляді лаконічного текстового списку (фіксуючи лише SSID, MAC-адресу, канал та RSSI) без графічних візуалізацій. Проте, використання смартфона виявилось набагато зручнішим для проведення просторових вимірювань — з ним значно легше переміщатися приміщенням, відстежуючи динаміку згасання сигналу (-12 dBm біля роутера проти -74 dBm за трьома стінами).

Загальний підсумок: Для швидкого аудиту рівня сигналу (RSSI) та складання карти покриття в приміщенні доцільніше використовувати смартфон (iOS). Однак для професійного налаштування мережі, вибору оптимального вільного каналу та аналізу завад необхідно застосовувати десктопне ПЗ (Windows), яке дає повну візуальну картину радіоефіру.

3. Проаналізувати залежність рівня сигналу найближчої точки доступу Wi-Fi від орієнтовної відстані до неї. Результати вимірювань занести в табл. 2.

№ п/п	Ім'я мережі (SSID)	Рівень сигналу (RSSI), dBm	Діапазон Wi-Fi, GHz	Номер каналу	Орієнтовна відстань до точки доступу, м
1	Yabko	-12		9	0.05
2	Yabko	-42		9	2

№ п/п	Ім'я мережі (SSID)	Рівень сигналу (RSSI), dBm	Діапазон Wi-Fi, GHz	Номер каналу	Орієнтовна відстань до точки доступу, м
3	Yabko	-52		9	3 (1 стіна)
4	Yabko	-69		9	7 (2 стіни)
5	Yabko	-74		9	10 (3 стіни)

Yabko

B0:BE:76:BF:50:CA

RSSI -12 дБм

Канал 9

07.05.26, 20:23:12

Yabko

B0:BE:76:BF:50:CA

RSSI -42 дБм

Канал 9

07.05.26, 20:23:23

Yabko

B0:BE:76:BF:50:CA

RSSI -52 дБм

Канал 9

07.05.26, 20:23:34

Yabko

B0:BE:76:BF:50:CA

RSSI -69 дБм

Канал 9

07.05.26, 20:24:32

Yabko

B0:BE:76:BF:50:CA

RSSI -74 дБм

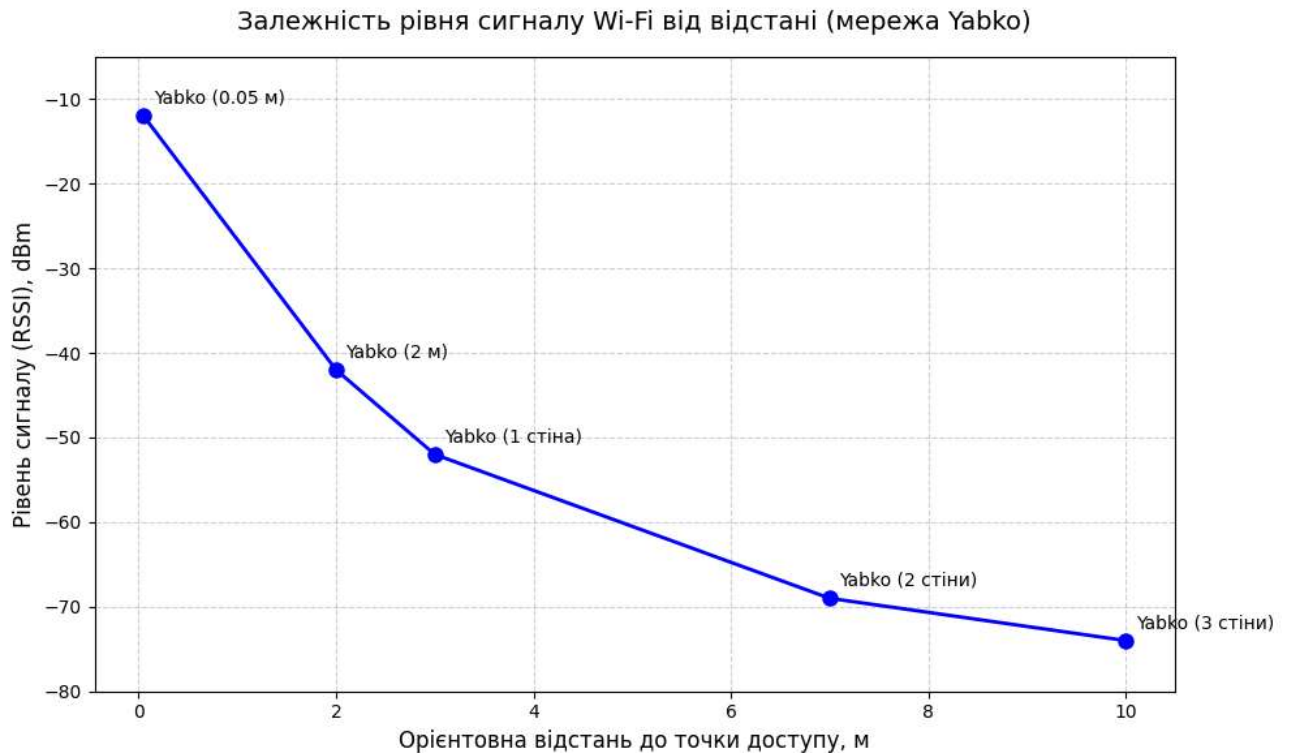
Канал 9

07.05.26, 20:24:51

На основі отриманих даних та побудованого графіка залежності RSSI від відстані (для мережі Yabko) можна зробити такі спостереження:

- Безпосередньо біля роутера (0.05 м) сигнал є максимальним і становить -12 dBm.
- Зі збільшенням відстані в межах прямої видимості рівень сигналу очікувано зменшується (до -42 dBm на 2 м).
- Найбільш різке падіння потужності сигналу відбувається при появі фізичних перешкод (стін): проходження через одну стіну на відстані 3 м знижує сигнал до -52 dBm, а через дві стіни на 7 м — до -69 dBm.
- На відстані 10 м через 3 стіни рівень сигналу стає слабким (-74 dBm), що підтверджує значне загасання електромагнітних хвиль при проходженні через будівельні матеріали.

4. Нарисувати графік залежності рівня сигналу Wi-Fi від відстані до точки доступу



У ході виконання роботи було досліджено основні характеристики Wi-Fi-мереж, зокрема рівень сигналу (RSSI), діапазон частот, номер каналу, частоту несної та орієнтовну відстань до точки доступу. За допомогою програмного забезпечення для аналізу бездротових мереж було здійснено сканування навколишніх Wi-Fi точок доступу.

Аналіз Wi-Fi-мереж:

- Найкращу якість зв'язку демонструє домашня мережа Yabko (-27 dBm), яка працює в діапазоні 2.4 ГГц.
- Виявлено високу завантаженість радіоефіру: всі виявлені мережі (5 штук) працюють у базовому діапазоні 2.4 ГГц зі смугою 20 МГц. Зафіксовано накладання мереж (наприклад, на 5 каналі), що може призводити до взаємних завад.

Залежність рівня сигналу від відстані:

- Дослідження мережі Yabko підтвердило теоретичні дані: сигнал є максимальним поблизу роутера (-12 dBm) і нелінійно згасає при віддаленні.
- Доведено, що фізичні перешкоди відіграють ключову роль у послабленні сигналу — наявність трьох стін на відстані 10 метрів спричинила падіння потужності сигналу до -74 dBm, що межує із задовільним показником для комфортної роботи.